



PEC 2

Presentación

Esta PEC corresponde al módulo de electrostática

Competencias

- 11 Capacidad de utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad de analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Objetivos

- Comprender las leyes fundamentales de la electrostática tanto en el vacío como en presencia de materia para ser capaz de comprender los efectos subyacentes a la electrónica, la transmisión de información por medios telemáticos, etc.
- Interiorizar que el electromagnetismo es una interacción fundamental de la natura para ser consciente de su presencia en nuestro entorno y ser capaz de tener presente sus leyes en los fenómenos en que está implicado.
- Saber trabajar las expresiones fundamentales de la teoría electromagnética con una base matemática vectorial para ser capaz de llevar a cabo previsiones precisas.

Descripción de la PEC a realizar

Las preguntas de test se tienen que justificar. Sólo se valorarán las respuestas que se hayan justificado

Recursos

Recursos Básicos

Módulo de electrostática de los materiales de la asignatura

Recursos Complementarios

PEC y prácticas de semestres anteriores



Criterios de valoración

Puntuación: 30 % Cuestiones, 30 % Test, 40 % Problema

Formato y fecha de entrega

23 de Abril de 2013. Se tiene que entregar la PEC antes de las 23:59h de esta fecha en el espacio de Entrega de Actividades

CUESTIONES

Cuestión 1.

Tenemos una carga $Q = 3 \text{ C}$ distribuida en un cubo de 5 cm de lado.Cuál es la densidad de carga del cubo considerando que la densidad es uniforme?

Solución

Tal y cómo se explica en el apartado 1.1. del módulo de electrostática, dependiendo de como estén distribuidas las cargas la densidad de carga se calcula de forma diferente. En este ejercicio, nos encontramos con una densidad volúmica de carga (cubo). La densidad de carga se volúmica, así usamos la ecuación 3 del módulo de electrostática:

$$Q = \rho \cdot V \quad (1)$$

Aislamos la densidad de carga y sustituimos los valores del enunciado:

$$\rho = \frac{Q}{V} = \frac{3}{5^3} = 0,024 \frac{\text{C}}{\text{cm}^3} = 24000 \frac{\text{C}}{\text{m}^3} \quad (2)$$

Para pasar de cm^3 a m^3 hemos multiplicado por 100^3 .

Cuestión 2.

Tenemos una carga puntual con una carga total $Q = 1 \cdot 10^{-7} \text{ C}$. A una distancia desconocida d hay otra carga puntual con carga total $q = 2 \cdot 10^{-8} \text{ C}$. Si la fuerza que hace la carga Q sobre q es de $F = 11 \cdot 10^{-6} \text{ N}$, a qué distancia está una carga de la otra? Muestra los cálculos. Comprueba que el resultado es correcto con el siguiente *applet*:

http://media.pearsoncmg.com/bc/aw_young_physics_11/pt2a/media/electricity/1101coulomb/main.html

Solución

Para calcular la fuerza que hace una partícula puntual de carga Q sobre otra carga q , aplicamos la ley de Coulomb (ecuación 13 del módulo de electrostática) que indica la fuerza que se hacen dos cargas puntuales:



$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q \cdot q}{d^2} \hat{u} \quad (3)$$

donde el módulo de la fuerza es:

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q \cdot q}{d^2} \quad (4)$$

Si las dos cargas son a una distancia desconocida, se tiene que aislar el valor de d y la ecuación ?? queda:

$$d = \sqrt{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q \cdot q}{F}} \quad (5)$$

Sustituimos los valores del enunciado y obtenemos el valor de la distancia d :

$$d = \sqrt{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1 \cdot 10^{-7} \cdot 2 \cdot 10^{-8}}{11 \cdot 10^{-6}}} = 1,279 \text{ m} \simeq 128 \text{ cm} \quad (6)$$

Si comprobamos el valor de la distancia a través de la applet, vemos que nos da el mismo resultado que la ecuación ?. Ved la figura ??.

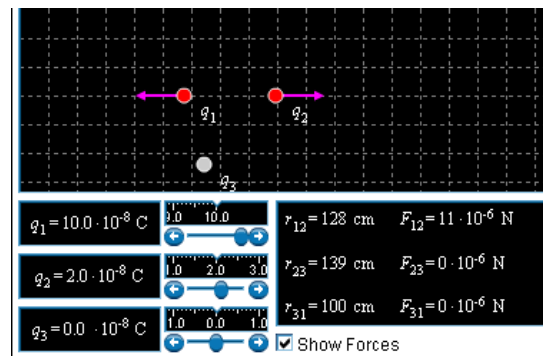
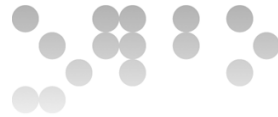


Figura 1: Applet cuestión 2



Cuestión 3.

Fíjate en el applet (figura ??) que se puede encontrar en la siguiente página web:
http://www.colorado.edu/physics/2000/waves_particles/wavpart2.html

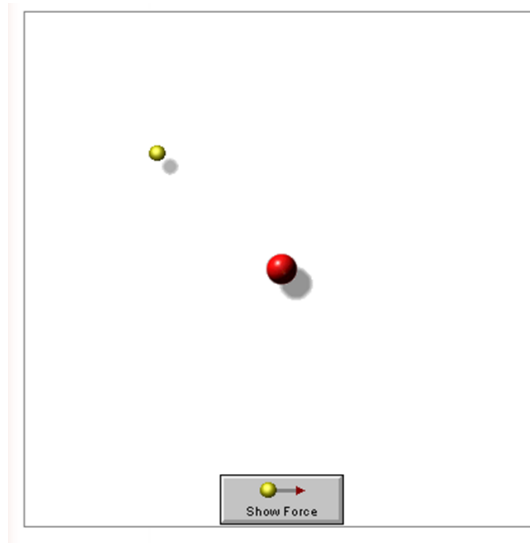


Figura 2: Applet cuestión 3

Clica en una de las esquinas de la applet y veréis que aparece una carga de color amarillo que se dirige hacia la carga de color rojo. La carga de color amarillo representa un electrón y la de color rojo representa un protón. Sabiendo esto,

- Explicad brevemente cuál es el fundamento físico que hace que una de las cargas vaya hacia la otra.
- Qué ecuación física utilizaríais para representar este efecto si tuvierais que programar el applet?
- Por qué el electrón cada vez se acerca más rápidamente hacia el protón?

Solución

La interacción de las dos cargas es debida de a la fuerza que se ejercen entre ellas. Al ser una carga positiva (protón) y una carga negativa (electrón), la fuerza es atractiva. La ecuación física que utilizaríamos es la ecuación de Coulomb:

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q \cdot q}{d^2} \hat{u} \quad (7)$$

El electrón se dirige hacia el protón cada vez más rápido, porque la fuerza es inversamente proporcional a la distancia de las dos cargas, así que cuanto más cerca está el electrón del protón, con más bastante lo atrae el protón.

Cuestión 4.

Tenemos dos cargas electrostáticas $q_1 = 2 \text{ C}$ y $q_2 = 4 \text{ C}$. La carga q_1 está situada en su punto (2,0) y la carga q_2 está situada en su punto (0,2). Calculáis el campo electrostático que crean las dos cargas en su origen de coordenadas, punto (0,0). Ved la figura ??.

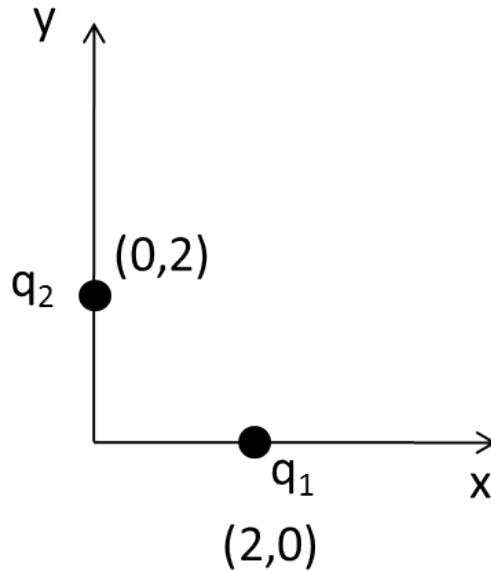
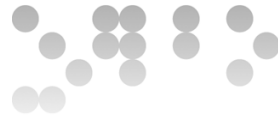


Figura 3: Cuestión 4

Solución:

El campo que crean las dos cargas viene dado por la ecuación 23 del módulo de electrostática:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_{y=1}^N \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_y}{\|\vec{r} - \vec{r}_y\|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_y} \quad (8)$$

En este ejercicio tenemos dos cargas q_1 y q_2 , por lo tanto, aplicamos el principio de superposición. Calculamos el campo que crea la carga q_1 y el campo que crea la carga q_2 y después hacemos la suma. Así la ecuación se convierte en:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \vec{E}(\vec{r}_1) + \vec{E}(\vec{r}_2) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{\|\vec{r} - \vec{r}_1\|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_1} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{\|\vec{r} - \vec{r}_2\|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_2} \quad (9)$$

Entonces nos hay que encontrar todos los elementos de la ecuación ??:

- $\vec{r}$: vector que va del origen en su punto donde queremos calcular el campo. En este caso el punto donde calculamos el campo es el origen de coordenadas, así el vector queda:

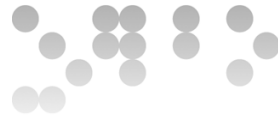
$$\vec{r} = 0\vec{i} + 0\vec{j} \quad (10)$$

- $\vec{r}_1$: vector que va del origen en su punto donde hay la carga q_1 :

$$\vec{r}_1 = 2\vec{i} + 0\vec{j} \quad (11)$$

- $\vec{r}_2$: vector que va del origen en su punto donde hay la carga q_2 :

$$\vec{r}_2 = 0\vec{i} + 2\vec{j} \quad (12)$$



$$\blacksquare \vec{r} - \vec{r}_1: \quad \vec{r} - \vec{r}_1 = -2\vec{i} \quad (13)$$

$$\blacksquare \vec{r} - \vec{r}_2: \quad \vec{r} - \vec{r}_2 = -2\vec{j} \quad (14)$$

$$\blacksquare \|\vec{r} - \vec{r}_1\|: \quad \|\vec{r} - \vec{r}_1\| = \|-2\vec{i}\| = 2 \quad (15)$$

$$\blacksquare \|\vec{r} - \vec{r}_2\|: \quad \|\vec{r} - \vec{r}_2\| = \|-2\vec{j}\| = 2 \quad (16)$$

$$\blacksquare \vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}_1}: \quad \vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}_1} = \frac{\vec{r} - \vec{r}_1}{\|\vec{r} - \vec{r}_1\|} = -\vec{i} \quad (17)$$

$$\blacksquare \vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}_2}: \quad \vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}_2} = \frac{\vec{r} - \vec{r}_2}{\|\vec{r} - \vec{r}_2\|} = -\vec{j} \quad (18)$$

Y ahora ya podemos sustituir todos los ingredientes a la ecuación ??:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \vec{E}(\vec{r}_1) + \vec{E}(\vec{r}_2) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2}{2^2} (-\vec{i}) + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{4}{2^2} (-\vec{j}) = -\frac{1}{8\pi\epsilon_0} \vec{i} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \vec{j} \text{ [N/C]}. \quad (19)$$

Cuestión 5.

Qué ha sido la energía necesaria para construir el sistema de la cuestión 4?

Solución:

Tal y cómo se explica en el apartado 4.1. del módulo de electrostática, la energía necesaria para traer la primera carga es igual a cero porque no nos teníamos que oponer a ninguno otro carga. Para traer la segunda carga, hacemos el cálculo a partir de la ecuación 69 del módulo de electrostática:

$$U = \sum_{\text{todas las parejas}} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_j}{d_{ij}} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{d_{12}} \quad (20)$$

Para encontrar la distancia entre la carga 1 y la carga 2, utilizamos el teorema de Pitágoras de los triángulos (ved figura ??).

El teorema de Pitágoras dice el siguiente:

$$a^2 = b^2 + c^2 \quad (21)$$

dónde a , b y c son los lados del triángulo y a es la hipotenusa del triángulo (lado opuesto al ángulo recto). Sustituyendo los valores que tenemos por el ejercicio:

$$d_{12}^2 = 2^2 + 2^2 = 8 \quad (22)$$

Haciendo la raíz cuadrada, la distancia d_{12} es igual a $2\sqrt{2}$.

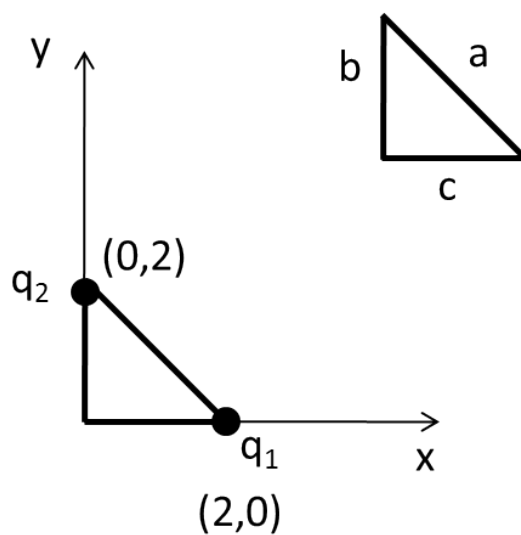
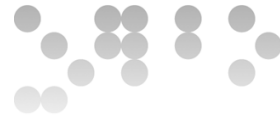


Figura 4: Cuestión 5. Teorema de Pitágoras

Así la ecuación ?? queda:

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2 \cdot 4}{2\sqrt{2}} = 2,54 \cdot 10^{10} \text{ J} \quad (23)$$



TEST

Test 1.

Según las líneas de campo de la figura ??, qué de las siguientes opciones es cierta (indica la respuesta CORRECTA y JUSTIFICA adecuadamente la elección):

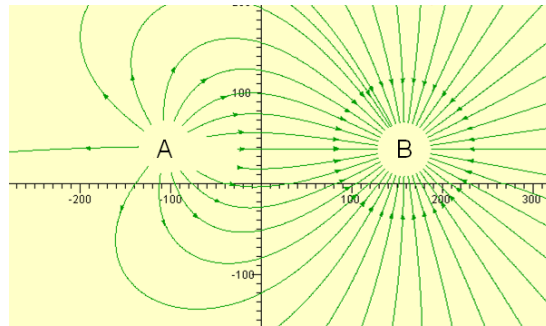


Figura 5: Test 1

- (a) A es una carga negativa y B es una carga positiva. El módulo de la carga A es más pequeño que el módulo de B.
- (b) A es una carga positiva y B es una carga negativa. El módulo de la carga A es más pequeño que el módulo de B.
- (c) A es una carga positiva y B es una carga negativa. El módulo de la carga A y B son iguales.
- (d) A es una carga positiva y B es una carga negativa. El módulo de la carga A es más grande que el módulo de B.

Solución:

Tal como explica el apartado 2.2.4. del módulo de electrostática, las líneas de campo salen de las cargas positivas y entran a las cargas negativas. Por lo tanto, A es una carga positiva y B es una carga negativa. Así la respuesta (a) es FALSA.

Tal como se explica en el apartado 2.2.2. del módulo de electrostática, la densidad de las líneas de campo es proporcional a la intensidad del campo en cada punto. Si el módulo de la carga es superior, la intensidad del campo electrostático también es superior. Por lo tanto, cuanto mayor es el módulo de la carga, más líneas de campo saldrán de la carga. De este modo, el módulo de A es más pequeño que el módulo de B. Entonces, la respuesta CORRECTA es la (b) y el resto son INCORRECTOS.

Test 2.

Tenemos una barra de longitud d , homogéneamente cargada con una densidad lineal de carga λ . Cuál es el campo electrostático en su punto $(0, a)$ generado por esta barra? (indica la respuesta CORRECTA y JUSTIFICA adecuadamente la elección haciendo los cálculos correspondientes):

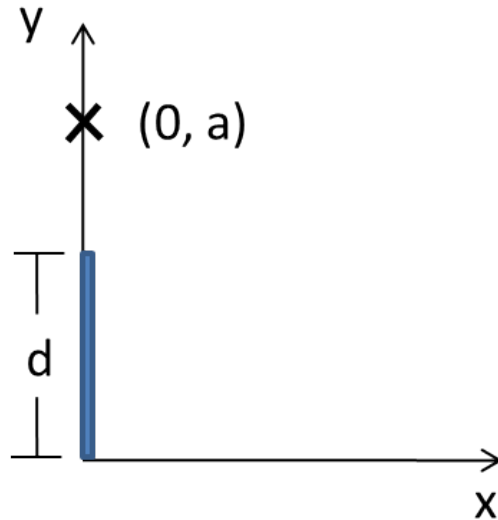


Figura 6: Test 2

(a)

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a-d} - \frac{1}{a} \right) \vec{i} \quad (24)$$

(b)

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a-d} \right) \vec{i} \quad (25)$$

(c)

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a-d} \right) \vec{j} \quad (26)$$

(d)

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a-d} - \frac{1}{a} \right) \vec{j} \quad (27)$$

Solución:

Nos piden calcular el campo electrostático en su punto (0,a). El campo que crea una densidad lineal de carga viene dado por la ecuación 29 del módulo de electrostática:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\Gamma} \frac{dq'}{||\vec{r} - \vec{r}'||^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'} \quad (28)$$

Entonces nos hay que encontrar todos los elementos de la ecuación ??:

- dq' : carga de la fuente que crea el campo. Dado que es una densidad lineal de carga aplicaremos la ecuación 1 del módulo de Electrostática para distribuciones continuas.

$$dq' = \lambda dl' \quad (29)$$



Cómo que sólo tenemos una dimensión la ecuación ?? queda:

$$dq' = \lambda dy' \quad (30)$$

- $\vec{r}$: vector que va del origen en su punto donde queremos calcular el campo. En este caso es un punto del eje y . El punto donde calculamos el campo es:

$$\vec{r} = a\vec{j} \quad (31)$$

- $\vec{r}'$: vector que va del origen a la posición de los puntos que crean el campo.

$$\vec{r}' = y'\vec{j} \quad (32)$$

y' varía desde 0 hasta d.

- $\vec{r} - \vec{r}'$:

$$\vec{r} - \vec{r}' = (a - y')\vec{j} \quad (33)$$

- $\|\vec{r} - \vec{r}'\|$: hagamos el módulo de la ecuación ??:

$$\|\vec{r} - \vec{r}'\| = \|(a - y')\vec{j}\| = a - y' \quad (34)$$

- $\vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}'}$: vector unitario en la dirección de los puntos fuente a los puntos campo. Basta de dividir un vector (ecuación ??) por su módulo (ecuación ??) para tener un vector unitario. En este caso, como que es unidimensional es directo:

$$\vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}'} = \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} = \vec{j} \quad (35)$$

Y ahora ya podemos sustituir todos los ingredientes a la ecuación ??:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\Gamma} \frac{dq'}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'} = \quad (36)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^d \frac{\lambda dy'}{(a - y')^2} \vec{j} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \vec{j} \left. \frac{1}{(a - y')} \right|_0^d = \quad (37)$$

$$= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a - d} - \frac{1}{a} \right) \vec{j} \quad (38)$$

Por lo tanto, la respuesta correcta es la (d).

Test 3.

Tenemos una carga puntual Q y consideramos una superficie S cualquiera. Respete el teorema de Gauss, qué de las siguientes afirmaciones se cierta:

- Sólo podemos aplicar el teorema de Gauss para calcular el campo electrostático $\vec{E}$ si toda la carga Q está dentro de la superficie S, y si esta superficie es cerrada.



- (b) El teorema de Gauss sólo es válido si la superficie S escogida tiene una geometría conocida, como una esfera o un cilindro.
- (c) El teorema de Gauss es válido por cualquier superficie S , ya sea abierta o cerrada.
- (d) Todas las anteriores son falsas

Solución

La respuesta correcta es la d), porque todas las otras son falsas. Tal como se explica en el apartado 3 del módulo de electrostática, el teorema de Gauss es valid utilizando cualquier superficie, con la única condición que la superficie sea cerrada.

Por lo tanto, la b) es falsa puesto que no hay una limitación por la geometría de la superficie. Es cierto que se suele utilizar el teorema de Gauss para calcular el módulo del campo electrostático en superficies con geometría conocida, pero esto sólo quiere decir que en ciertos casos, muy especiales, el teorema de Gauss puede servir para calcular el módulo del campo electrostático: 1) la superficie tiene una geometría conocida, 2) somos capaces de saber la dirección y sentido del campo en todos los puntos de la geometría, 3) el campo es paralelo o perpendicular al campo en toda la superficie, y 4) el módulo del campo es constante en toda la superficie. Ahora bien, si no se cumple todo esto, el teorema de Gauss seguirá siendo válido, pero será inútil para calcular el módulo del campo electrostático.

La a) es falsa porque podemos utilizar el teorema de Gauss aunque no haya toda la carga dentro de la superficie cerrada S estudiada.

Finalmente, la c) es falsa porque la condición para utilizar el teorema de Gauss es que la superficie S sea cerrada.

Test 4.

Cuál es la característica principal de los materiales dieléctricos isótropos?

- (a) El campo de desplazamiento eléctrico $\vec{D}$ no depende de la polarización
- (b) Tienen las mismas propiedades eléctricas en todas las direcciones
- (c) Tienen las mismas propiedades eléctricas en todas las posiciones
- (d) Todas las anteriores son ciertas

Solución

Tal y cómo se explica en el apartado 5.2. del módulo de electrostática, en los materiales isótropos las propiedades eléctricas son independientes de la dirección. Así, la respuesta correcta es la b).

Test 5.

Qué haríais para aumentar la capacidad de un condensador de placas plano-paralelas con superficie S y separadas una distancia d con aire a su interior?

- (a) Aumentar la superficie S de las placas del condensador



- (b) Disminuir la distancia d entre las placas del condensador
- (c) Poner un material dieléctrico entre las placas
- (d) Todas las anteriores son ciertas

Solución:

La capacidad de un condensador de placas plano paralelas se define a la ecuación 115 del módulo de Electroestática:

$$C = \frac{\epsilon}{d} S \quad (39)$$

La superficie S de las placas es proporcional a la capacidad C . Por lo tanto, si aumentamos S también aumentará C . La constante ϵ de un material dieléctrico es superior a la del aire. Del mismo modo que la superficie S , esta constante ϵ es proporcional a la capacidad, por lo tanto, si lo aumentamos, aumentará la capacidad C . Finalmente, mirando la ecuación vemos que la distancia d es inversamente proporcional a la capacidad. Así, si disminuimos d , aumentará la capacidad C . De este modo, la respuesta correcta es la (d) porque todas son ciertas.



PROBLEMA

Problema

Tenemos un volumen esférico de radio R con una densidad volúmica de carga ρ positiva constante y uniforme.

- Calcula el módulo del campo electrostático creado por una esfera cargada en las zonas $r \geq R$ y $r < R$.
- Ahora suponemos que la parte inferior de la esfera está situada en su origen de coordenadas, tal como vemos a la figura ?? .Calcula el módulo del campo electrostático a las posiciones P_1 , P_2 y P_3 utilizando los resultados del apartado (a).

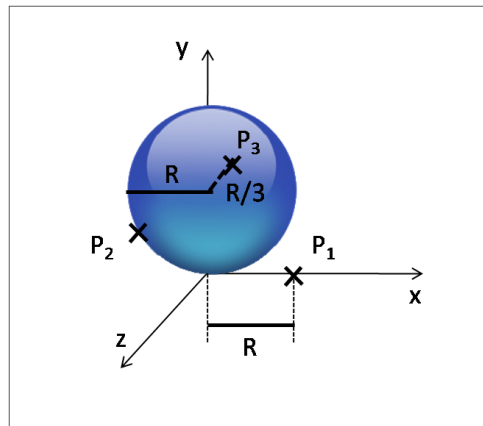


Figura 7: Sistema estudiado a los apartados b) y c) del problema

- Calcula el potencial a la posición P_1 .
- Colocamos una carga q en la posición P_1 tal como vemos a la figura ?? . Calcula el módulo de la fuerza que hace la esfera sobre la carga q .

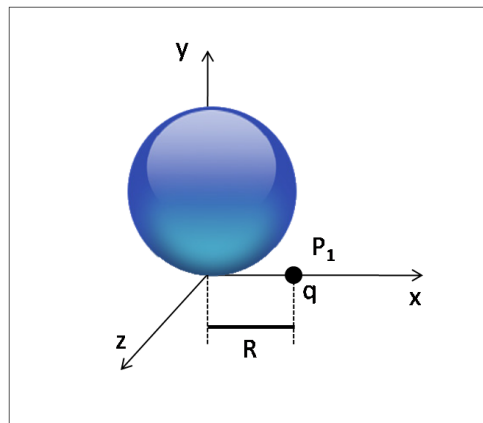
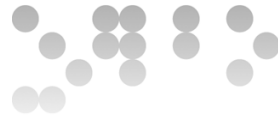


Figura 8: Sistema estudiado a la apartado d) del problema



Solución:

- (a) El teorema de Gauss nos dice que el flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada es igual a la carga cerrada por esta superficie dividido por una constante llamada permitividad del medio. Esto se representa mediante la ecuación 53 del módulo de electrostática:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon} \quad (40)$$

Para utilizar este teorema para calcular el módulo del campo electrostático, tenemos que saber cuál es la dirección del campo eléctrico y además, se tiene que encontrar una superficie cerrada tal que el vector superficie sea paralelo o perpendicular en este campo.

En este problema, sabemos que el campo eléctrico ($\vec{E}$) es radial y que la dirección del campo eléctrico es paralela al vector de superficie ($d\vec{S}$). Así, podemos utilizar el teorema de Gauss para calcular el campo eléctrico del apartado en los tres puntos.

Para calcular el primer término de la ecuación??, cogemos como superficie de Gauss la superficie cerrada de una esfera, como se muestra a la figura??.

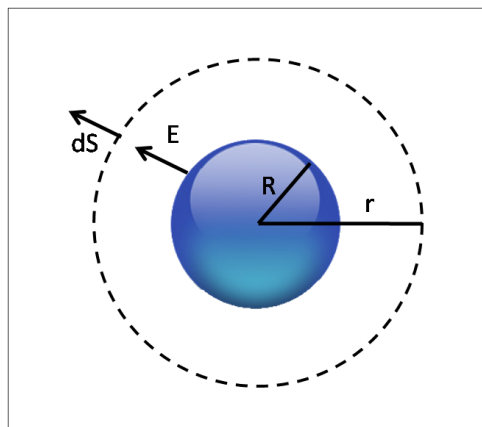


Figura 9: Distribución de carga y de la superficie de Gauss del apartado a) del problema 2

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S E \cdot dS = E4\pi r^2 \quad (41)$$

Ahora buscamos el segundo término de la ecuación??, que varía según si buscamos el campo en un punto interior o exterior a la esfera de carga.

Por el campo en un punto afuera la esfera donde $r \geq R$, colocamos la superficie de Gauss en el exterior de la superficie de la esfera cargada y calculamos la carga interior a esta superficie:

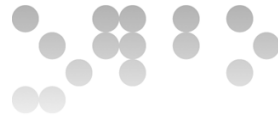
$$Q_{int} = \rho V = \rho \frac{4\pi R^3}{3} \quad (42)$$

dónde V es el volumen de la esfera. Sustituimos los valores de la ecuación ?? y ?? a la ecuación??, y obtenemos:

$$E4\pi r^2 = \rho \frac{4\pi R^3}{3} \quad (43)$$

Ahora aislamos E,

$$E(r) = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2} \quad (44)$$



Així ya tenemos el valor del campo electrostático por cualquier punto r exterior a la superficie de la esfera.

Para encontrar el valor del campo en el punto $r < R$, tendremos que coger la superficie de Gauss en el interior de la esfera cargada y tendremos que tener en cuenta el volumen interior a esta superficie, como se muestra a la figura??:

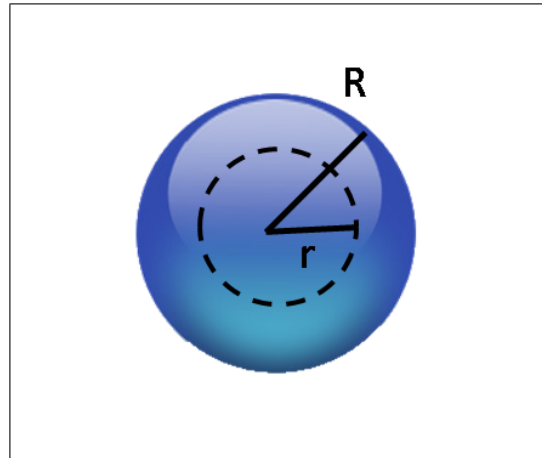


Figura 10: Distribución de carga y de la superficie de Gauss del apartado cuando calculamos el campo por $r < R$

$$Q_{int} = \rho V = \rho \frac{4\pi r^3}{3} \quad (45)$$

Sustituyendo estos valores a la ecuación??:

$$E 4\pi r^2 = \rho \frac{4\pi r^3}{3} \quad (46)$$

aislamos y obtenemos el campo electrostático en un punto interior a la esfera:

$$E(r) = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \quad (47)$$

- (b) El que nos pide el enunciado es el campo electrostático en el punto P_1 . Este punto está situado al exterior de la esfera, así que cogemos la ecuación ??, donde $r = r_1$:

$$E(P_1) = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r_1^2} \quad (48)$$

Para encontrar la distancia r_1 , utilizamos el teorema de Pitágoras de los triángulos.

$$a^2 = b^2 + c^2 \quad (49)$$

dónde a , b y c es cada uno de los lados de un triángulo. Ved la figura ??.

De aquí obtenemos que para encontrar el valor de r_1 tenemos que hacer:

$$r_1^2 = R^2 + R^2 \quad (50)$$

Aislamos r_1 ,

$$r_1 = \sqrt{2R^2} = \sqrt{2}R \quad (51)$$

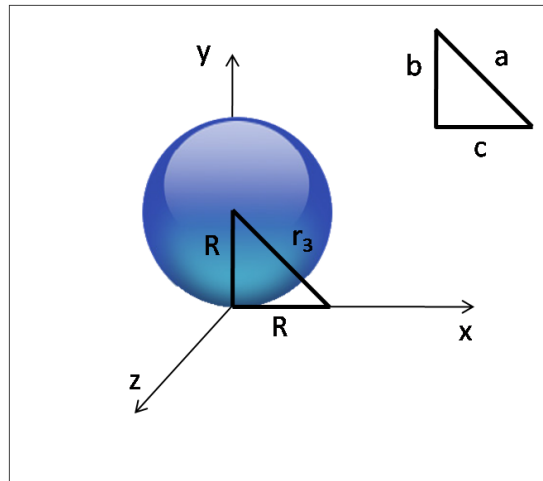
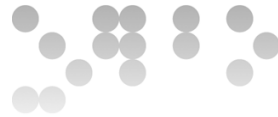


Figura 11: Sistema estudiado al aparatat c) del problema

Ahora sustituimos el valor de r_1 a la ecuación ?? y obtenemos:

$$E(P_1) = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0(\sqrt{2}R)^2} = \frac{\rho R}{6\epsilon_0} \quad (52)$$

dónde hemos calculado sólo el módulo de campo electrostático.

El enunciado también pide encontrar el campo electrostático en el punto P_2 . Este punto está situado al limit de la esfera, así que cogemos la ecuación ?? y aplicamos donde $r = r_2 = R$.

$$E(P_2) = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 R^2} = \frac{\rho R}{3\epsilon_0} \quad (53)$$

dónde hemos calculado el módulo.

Finalmente encontramos el campo electrostático en su punto P_3 . Este punto está situado en el interior de la esfera, así que cogemos la ecuación ??, donde $r = R/3$:

$$E(P_3) = \frac{\rho R}{9\epsilon_0} \quad (54)$$

dónde hemos calculado el módulo.

- (c) Al exterior de una esfera cargada, podemos considerar sus efectos como si se tratara de una carga puntual situada a su centro con la carga total concentrada en este punto. Por lo tanto, el potencial eléctrico vendrá dado por la ecuación 72 del Módulo de Electrostática:

$$V_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{y=1}^N \frac{q_y}{\|\vec{r} - \vec{r}'_y\|} \quad (55)$$

Viendo la figura ?? El vector de posición del punto donde estudiamos el potencial es el vector de posición del punto P_1 y el vector de posición de la esfera es:

$$\vec{r} = R\vec{i} \quad (56)$$

$$\vec{r}_{esfera} = R\vec{j} \quad (57)$$



Entonces, los módulos de los vectores relativos entre carga considerada y punto donde calculamos el potencial son:

$$\|\vec{r} - \vec{r}_{esfera}\| = \|\vec{R_i} - \vec{R_j}\| = \sqrt{2}R \quad (58)$$

La carga de la esfera es la misma que la ecuación ??:

$$Q_{esfera} = \rho V = \rho \frac{4\pi R^3}{3} \quad (59)$$

Sustituyendo datos a la ecuación ?? obtenemos el potencial en su punto P_1 debido a la esfera:

$$V_{esf} = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{Q_{esfera}}{\|\vec{r} - \vec{r}_{esfera}\|} = \quad (60)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \rho \frac{4\pi R^3}{3} \frac{1}{\sqrt{2}R} = \quad (61)$$

$$= \frac{R^2 \rho}{3\sqrt{2}\epsilon_o} [\text{V}] \quad (62)$$

- (d) Nos piden la fuerza electrostática que la esfera hace sobre una carga puntual situada en su punto P_1 . Para calcular la fuerza utilizamos la ecuación 39 del módulo de electrostática:

$$\vec{F} = qE(\vec{r}) \quad (63)$$

donde el campo $\vec{E}$ es el campo electrostático que genera la esfera y que hemos calculado en el apartado a), ecuación??. La carga q es la carga que recibe la fuerza electrostática. Así:

$$F = qE(P_1) = q \frac{\rho R}{6\epsilon_0} \quad (64)$$

dónde hemos calculado el módulo de la fuerza.